

*** 第 2 章 量子力学的形式理论 ***

1. 轨道角动量算符为 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{L}_x \mathbf{e}_x + \hat{L}_y \mathbf{e}_y + \hat{L}_z \mathbf{e}_z$, 坐标算符为 $\hat{\mathbf{r}} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$ 。

(1) 计算: $[\hat{x}, \hat{L}_x]$, $[\hat{x}, \hat{L}_y]$, $[\hat{x}, \hat{L}_z]$ 。

(2) 证明: $[\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{L}}^2] = \alpha \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{L}} + \beta \hat{\mathbf{r}}$, 并给出 α 和 β 的值, 其中 $\hat{\mathbf{L}}^2 = \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{L}}$ 。

2. 在某个希尔伯特空间中, 已知三个彼此不相等的算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 都是厄米算符, 且所有本征值不简并。它们满足 $\hat{A}^2 = \hat{B}^2 = \hat{C}^2 = 1$, $\{\hat{A}, \hat{B}\} = 0$, $[\hat{B}, \hat{C}] = 0$ 。

(1) 求在 $\hat{A}$ 表象中, 算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的矩阵表示。

(2) 求从 $\hat{A}$ 表象到 $\hat{B}$ 表象的变换矩阵。

(3) 求在 $\hat{A}$ 表象中算符 $\hat{C}$ 的表示。

3. 已知算符 $\hat{A}$ 在坐标表象下的表示为 $\langle x|\hat{A}|x'\rangle = x^2 \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x')$, 求 $\hat{A}$ 的厄米共轭算符 $\hat{A}^\dagger$ 分别在坐标表象和动量表象下的表示, 即 $\langle x|\hat{A}^\dagger|x'\rangle$ 和 $\langle p|\hat{A}^\dagger|p'\rangle$ 表达式。

4. 设 $f(z)$ 是解析函数。

(1) 计算 $[\hat{p}, f(\hat{x})]$ 的表达式。

(2) 计算 $[\hat{x}, f(\hat{p})]$ 的表达式。

5. 中微子是一种电中性的基本粒子, 其有三种“味”, 对应中微子的三种类型: 电子中微子 ν_e 、 μ 中微子 ν_μ 和 τ 中微子 ν_τ , 其本征态分别表示为 $|\nu_e\rangle$ 、 $|\nu_\mu\rangle$ 和 $|\nu_\tau\rangle$ 。相应地, 中微子也有三种质量, 其本征态表示为 $|\nu_1\rangle$ 、 $|\nu_2\rangle$ 和 $|\nu_3\rangle$, 对应的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 。空间均匀的情况下, 动量可以看作是一个参数 p , 在真空中, 中微子的能量本征值为 $E_i = \sqrt{p^2 c^2 + m_i^2 c^4}$, 其中 $i = 1, 2, 3$, c 是光速。考虑到中微子质量很小, 我们可以将能量本征值近似为 $E_i = pc + \frac{m_i^2 c^3}{2p}$ 。中微子的产生与探测均是以“味”的本征态来体现, 而且还会在三种“味”之间转换, 称为中微子振荡。

(1) 如果三种中微子质量相等, 即 $m_1 = m_2 = m_3$, 那么是否存在中微子振荡现象? 请说明理由。

(2) 设真空中“味”本征态和质量本征态之间的关系为

$$(|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle, |\nu_3\rangle) = (|\nu_e\rangle, |\nu_\mu\rangle, |\nu_\tau\rangle) \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

如果在 $t = 0$ 时刻产生一个动量为 p 的电子中微子, 求 $t > 0$ 时刻测量到 μ 中微子和 τ 中微子的概率。

(3) 中微子在物质中传播的过程中会与电子发生相互作用, 该相互作用的效应可以表示为

$$\hat{V} = \alpha |\nu_e\rangle \langle \nu_e|,$$

其中 α 是常数。如果在 $t = 0$ 时刻产生一个动量为 p 的电子中微子并在物质 (例如太阳) 中传播, 求 $t > 0$ 时刻测量到 μ 中微子和 τ 中微子的概率。为了简化计算, 假设 $E_1 = \alpha$, $E_2 = \frac{5}{9}\alpha$, $E_3 = 10\alpha$ 。